PROYECTO DE AULA · N.º 05

BolsilloAlDía

Aplicación Móvil de Finanzas Personales y Metas de Ahorro

Arquitectura offline-first · Investigación de campo · Sustentación individual

Ítem	Detalle
Asignatura	Desarrollo Móvil
Repositorio base	GitHub — Proyecto Aula
Branch de trabajo	El asignado a cada equipo
Modalidad	Trabajo en equipo con sustentación individual obligatoria
Entregables	Tres (3), acumulativos e integrados

DOCENTE

Jeisson Ibarguen Maturana

Ingeniero de Sistemas · Especialista en Transformación Digital · MBA

Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria

Objetivo del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrar sus gastos e ingresos diarios por categoría, definir metas de ahorro con fecha límite, visualizar su progreso y recibir alertas informativas sobre metas próximas a vencer o presupuestos superados.

El proyecto busca que el estudiante:

- Investigue un problema real en el campus del Tecnológico de Antioquia antes de escribir la primera línea de código.
- **Convierta los hallazgos de esa investigación en funcionalidades concretas del producto**, trazables y verificables.
- Implemente flujos móviles centrados en el registro rápido y frecuente de información personal.
- Aplique lógica de cálculo, agregación y métricas sobre datos almacenados localmente.
- Modele estados de una meta: activa, cumplida y vencida, con transiciones automáticas por fecha.
- Aplique autenticación, almacenamiento y consultas con Firebase.
- Diseñe e implemente una arquitectura **offline-first** con persistencia local, sincronización diferida y resolución de conflictos.
- Use buenas prácticas de versionamiento, organización del código y documentación.

Descripción del Proyecto

La aplicación permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, crear categorías de gasto e ingreso (transporte, alimentación, materiales, servicios, entretenimiento), registrar movimientos diarios y consultar el listado de sus registros.

También incluirá edición y eliminación de registros, historial por categoría, filtros, resumen de progreso, panel de estadísticas, metas de ahorro con fecha límite y estado, y alertas informativas dentro de la aplicación.

> **Factor diferenciador: el gasto se registra en el momento, no en la casa**
>
> Un registro de gastos solo funciona si se hace en el instante en que ocurre: en la tienda, en el bus, en la cafetería, en la fila. Ninguno de esos momentos garantiza señal, y una aplicación que exija conexión para anotar dos mil pesos de transporte simplemente deja de usarse a los tres días.
>
> Por esta razón, a partir del segundo entregable la aplicación debe funcionar sin conexión: registrar, consultar, editar y calcular sobre datos locales, y sincronizar cuando la conectividad se restablezca.

> **El reto técnico de este proyecto: los cálculos no pueden depender del servidor**
>
> **Todos los totales, porcentajes y estadísticas deben calcularse con los datos locales del dispositivo.** Si la aplicación necesita conexión para mostrarle al usuario cuánto lleva gastado en el mes, el diseño está mal resuelto.

> Además, un mismo registro no puede duplicarse: si el usuario anota un gasto sin señal, cierra la aplicación, la vuelve a abrir y sincroniza, ese gasto debe aparecer una sola vez. El equipo debe implementar identificadores locales estables e idempotencia en la sincronización.
>
> **No se acepta que al reconectar aparezcan movimientos duplicados o que los totales cambien sin que el usuario haya registrado nada.**

Tecnologías y Herramientas

Base del proyecto

- React Native (Expo o CLI)
- Firebase Authentication — registro e inicio de sesión
- Firebase Firestore — usuarios, categorías, movimientos, metas e historial
- dayjs o date-fns — agrupación por día, semana y mes (obligatorio)
- react-native-chart-kit, victory-native o similar — gráficas (opcional, suma en el tercer entregable)
- React Navigation — navegación entre pantallas

Componente offline (obligatorio desde el segundo entregable)

- @react-native-async-storage/async-storage o expo-sqlite — persistencia local
- @react-native-community/netinfo — detección del estado de la conexión
- Identificadores locales estables (UUID generado en el dispositivo) para garantizar idempotencia al sincronizar
- Persistencia offline de Firestore como apoyo, nunca como reemplazo de la lógica propia del equipo

Cómo se conecta la investigación con el producto

Regla de coherencia del proyecto — léase antes de empezar

Este proyecto no arranca programando. Arranca preguntando. Lo que el equipo descubra en campo no se queda en un informe: se convierte en funcionalidad instalada en la aplicación.

El ciclo completo

Etapa	Momento	Qué produce
Descubrir	Primer entregable	Investigación en campus TdeA: entrevistas, observación y backlog de hallazgos priorizado.
Construir la base	Primer entregable	Autenticación, creación de categorías y metas, y registro de movimientos diarios.
Responder al hallazgo	Segundo entregable	Funcionalidad Emergente FE-01: el hallazgo de mayor prioridad, implementado y funcionando offline.
Cerrar el ciclo	Tercer entregable	Funcionalidad Emergente FE-02 y validación con la persona entrevistada en el primer entregable.

> **Regla de coherencia (obligatoria)**
>
> **Cada equipo tendrá una aplicación distinta.** Las funcionalidades base son iguales para todos, pero las Funcionalidades Emergentes salen del trabajo de campo de cada equipo, por lo que ningún proyecto terminará idéntico a otro.
>
> No se acepta una Funcionalidad Emergente que no esté registrada en la matriz de trazabilidad del primer entregable.
>
> Si en el segundo entregable el equipo quiere implementar un hallazgo que no documentó en el primero, debe volver a campo, levantar la evidencia y actualizar la matriz.

Matriz de trazabilidad — investigación → producto

Se entrega en el primer entregable dentro del informe de hallazgos y se actualiza en cada entrega. Es el documento que amarra todo el proyecto:

Cód.	Hallazgo en campo	Requisito derivado	Entregable
H-01	El estudiante no sabe en qué se le va la plata del mes y lleva las cuentas de memoria.	Registro rápido de movimientos por categoría con resumen visible.	1.º (base)
H-02	Los gastos ocurren fuera del campus y en sitios sin señal, así que nunca se anotan a tiempo.	Registro y cálculo totalmente offline con sincronización idempotente.	2.º y 3.º
H-03	(Hallazgo propio del equipo)	(Funcionalidad Emergente FE-01)	2.º

Cód.	Hallazgo en campo	Requisito derivado	Entregable
H-04	(Hallazgo propio del equipo)	(Funcionalidad Emergente FE-02)	3.º

Nota: *H-01 y H-02 son ejemplos ya resueltos por el enunciado. H-03 y H-04 los define cada equipo con base en sus propias entrevistas y observación.*

Primer Entregable

Investigación de campo + funcionalidades base

Parte A · Investigación de campo en el campus TdeA

Antes de programar, cada equipo debe realizar trabajo de campo real dentro del Tecnológico de Antioquia para entender cómo manejan hoy sus finanzas los estudiantes: en qué se les va el dinero durante el semestre, qué herramientas usan y por qué las abandonan. El propósito es que la aplicación responda a un problema verificado, no a una suposición.

Actividades mínimas

1. **Entrevistas.** Mínimo dos (2) a actores reales del campus: estudiantes de distintos semestres y jornadas, Bienestar Universitario, el área de apoyo socioeconómico o de becas, y personal de cafetería o transporte que observa los hábitos de consumo diario.
2. **Observación en sitio.** Registro de las herramientas que se usan hoy: notas del celular, hojas de cálculo, aplicaciones que se instalaron y se dejaron de usar, control mental o simplemente ninguna.
3. **Identificación del problema.** Documentar al menos tres (3) dolores o fallas concretas: falta de visibilidad del gasto real, olvido del registro en el momento, aplicaciones que exigen demasiados pasos, ausencia de metas alcanzables.
4. **Backlog de hallazgos priorizado.** Traducir los hallazgos en requisitos funcionales, ordenados por impacto, y marcar cuál será la FE-01 y cuál la FE-02.

Evidencias exigidas

Evidencia	Mínimo	Detalle
Registro fotográfico	4 fotos	Fotografías del equipo en campo: entrevistas, puntos de gasto frecuente en el campus, herramientas que usan hoy los entrevistados. Deben verse los integrantes.
Registro de entrevistas	2	Preguntas aplicadas y respuestas obtenidas: transcripción, resumen o audio.
Ficha de observación	1	Fecha, hora, lugar, dependencia visitada y descripción del proceso observado.
Informe de hallazgos	1 a 2 pág.	Problema identificado, hallazgos, matriz de trazabilidad y conclusión.
Autorización de uso de imagen	1 por persona	Constancia escrita o verbal registrada de quienes fueron entrevistados o fotografiados.

> **Marco de video — opcional, pero suma**
>
> **El video no es obligatorio.** Un equipo puede obtener 100 puntos en el entregable sin presentarlo.

> Si el equipo entrega un video de 2 a 3 minutos, o un conjunto de al menos tres clips que evidencien la visita y un fragmento de entrevista, obtiene una **bonificación de hasta 5 puntos** sobre la nota del primer entregable.
>
> La bonificación puede usarse para compensar puntos perdidos en otros criterios. La nota máxima del entregable sigue siendo 100.
>
> Se valora que el video muestre a la persona entrevistada hablando del problema, no solo al equipo caminando por el campus.

Ubicación en el repositorio

- Todo el material va en /docs/investigacion del branch del equipo, enlazado desde el README. Estructura sugerida: /fotografias, /entrevistas, /video, informe-hallazgos.pdf y matriz-trazabilidad.pdf
- Los videos pesados pueden enlazarse desde Drive o YouTube no listado, con el enlace registrado en el README.

Parte B · Funcionalidades mínimas (4)

1. Registro e inicio de sesión de usuarios con Firebase Authentication.
2. Creación de categorías y metas de ahorro: nombre, tipo, monto objetivo y fecha límite.
3. Listado de categorías y metas del usuario autenticado.
4. Registro de movimientos diarios: monto, categoría, tipo (gasto o ingreso), fecha y nota opcional.

Criterios de aceptación

- Las evidencias de investigación están completas y son verificables.
- La matriz de trazabilidad identifica claramente la FE-01 y la FE-02 que el equipo implementará.
- El usuario puede crear una cuenta, iniciar sesión y cerrar sesión correctamente.
- El usuario puede crear categorías y metas con validación de campos obligatorios.
- El listado muestra únicamente las categorías, metas y movimientos del usuario autenticado.
- El registro de un movimiento se guarda correctamente en Firestore con su fecha y categoría.
- La aplicación valida que el monto sea un número positivo y que la categoría exista.
- El registro de un movimiento se completa en pocos pasos, sin pantallas innecesarias.
- La navegación entre creación, listado y registro diario es clara y estable.

Rúbrica — Primer Entregable (100 puntos)

Criterio	Peso	Descripción
Investigación de campo y trazabilidad	20%	Entrevistas, fotografías, ficha de observación e informe completos, con FE-01 y FE-02 definidas.
Autenticación funcional	15%	Registro, login y logout implementados correctamente con Firebase.
Creación de categorías y metas	25%	Formularios funcionales con validaciones y persistencia correcta en Firestore.
Registro de movimientos diarios	25%	Flujo rápido, validado, persistido y correctamente asociado al usuario.

Criterio	Peso	Descripción
UI/UX y buenas prácticas	15%	Interfaz clara, registro en pocos pasos y código organizado.
Bonificación: marco de video	+5 pts	Opcional. Video o clips de la visita y una entrevista. Máximo 100 puntos finales.

Segundo Entregable

Edición, historial y progreso · Modo offline · Funcionalidad Emergente FE-01

Dos requisitos transversales de este entregable

1. Modo offline. La aplicación debe seguir siendo útil sin internet: abrir en modo avión, registrar un movimiento, consultar el historial, aplicar filtros y ver los totales calculados localmente, con las acciones registradas para sincronizarse después.

2. Funcionalidad Emergente FE-01. El equipo debe implementar el hallazgo que priorizó en su matriz de trazabilidad. Es la prueba de que la investigación sirvió para algo.

La sustentación se hará con el dispositivo en modo avión. Si la app se cae, muestra pantalla en blanco o queda cargando indefinidamente sin conexión, el criterio offline se califica en cero.

Funcionalidades mínimas (6)

1. Edición y eliminación de movimientos, categorías y metas, con confirmación previa.
2. Historial de movimientos por categoría y por rango de fechas.
3. Filtros por categoría, tipo de movimiento, estado de la meta o periodo.
4. Resumen de progreso: total por categoría, saldo del periodo y porcentaje de avance de cada meta.
5. **Modo offline (obligatorio):** caché local de categorías, metas y movimientos, cálculo de totales sobre datos locales, indicador visible del estado de conexión y cola de acciones pendientes por sincronizar.
6. **Funcionalidad Emergente FE-01 (obligatoria):** la funcionalidad de mayor prioridad detectada por el equipo en su investigación de campo, implementada y operativa.

Criterios de aceptación — funcionalidad base

- El usuario puede editar sus registros y ver los cambios reflejados de inmediato.
- La eliminación exige confirmación previa y actualiza los totales correctamente.
- El historial muestra registros reales asociados a la categoría o periodo seleccionado.
- Los filtros devuelven resultados correctos según el criterio aplicado.
- El resumen de progreso se calcula correctamente con los datos almacenados.
- La aplicación mantiene consistencia visual y estabilidad del flujo.

Criterios de aceptación — modo offline

- Sin conexión, el usuario puede registrar, editar y eliminar movimientos, y los totales se recalculan de inmediato.
- Los cálculos de totales y porcentajes se realizan con datos locales y nunca dependen de una consulta al servidor.
- La aplicación muestra un indicador visible y permanente del estado de la conexión.
- Las acciones ejecutadas sin conexión se registran localmente y se marcan como “pendiente por sincronizar”.

- Al recuperar la conexión, las acciones pendientes se envían a Firestore y el indicador de pendiente desaparece.
- La aplicación no se bloquea, no muestra pantallas en blanco ni entra en carga infinita sin red.
- Los datos locales están asociados al usuario autenticado y se limpian al cerrar sesión.

Criterios de aceptación — Funcionalidad Emergente FE-01

- La FE-01 corresponde exactamente a un hallazgo registrado en la matriz de trazabilidad del primer entregable.
- El README explica en un párrafo qué problema resuelve, quién lo reportó y cómo se implementó.
- La funcionalidad está operativa, no es una pantalla decorativa ni un texto informativo.
- La FE-01 respeta la regla offline del entregable: funciona o degrada de forma controlada sin conexión.

Rúbrica — Segundo Entregable (100 puntos)

Criterio	Peso	Descripción
Persistencia local y cálculo offline	30%	Registro y edición sin red, totales calculados localmente, indicador de conectividad y cola de pendientes.
Resumen de progreso y exactitud de los cálculos	20%	Totales, saldos y porcentajes correctos y verificables contra los datos almacenados.
Funcionalidad Emergente FE-01	15%	Hallazgo propio implementado, operativo, trazable a la investigación y documentado en el README.
Edición y eliminación	15%	CRUD funcional con validaciones, confirmación y actualización consistente de los totales.
Historial y filtros	10%	Consulta clara por categoría y periodo, con filtros funcionales.
UI/UX y calidad técnica	10%	Interfaz consistente y código ordenado por capas.

Tercer Entregable

Estadísticas · Sincronización idempotente · FE-02 y validación

Funcionalidades mínimas (6)

1. Panel de estadísticas: cumplimiento semanal y mensual, distribución del gasto por categoría y evolución del saldo.
2. Metas con fecha límite y estado automático: activa, cumplida y vencida.
3. Motor de sincronización idempotente: los movimientos registrados sin conexión se envían al servidor sin duplicarse.
4. Historial general del usuario con filtros por fecha, categoría y tipo de movimiento.
5. Alertas informativas dentro de la app: meta próxima a vencer, meta cumplida, presupuesto de categoría superado y estado de sincronización.
6. **Funcionalidad Emergente FE-02 (obligatoria):** segundo hallazgo priorizado por el equipo, implementado y validado con la persona entrevistada en el primer entregable.

Criterios de aceptación — funcionalidad base

- El panel de estadísticas muestra información calculada con datos reales del usuario.
- Las metas cambian de estado correctamente según el avance registrado o la fecha límite.
- El historial general permite consultar registros con filtros funcionales.
- Las alertas informativas se visualizan según las reglas definidas por el equipo.
- Las gráficas o visualizaciones, si se implementan, corresponden a los datos almacenados.
- Los estados de las metas se recalculan también cuando la aplicación se abre sin conexión.
- El proyecto integra funcionalmente los módulos de los tres entregables.

Criterios de aceptación — sincronización y conflictos

- Los movimientos registrados sin conexión se sincronizan al recuperar la red, automáticamente o mediante acción explícita.
- **Idempotencia obligatoria:** un movimiento registrado sin conexión aparece una sola vez después de sincronizar, aunque la aplicación se haya cerrado, reabierto o sincronizado varias veces. El equipo implementa identificadores locales estables y documenta la estrategia.
- La edición y la eliminación realizadas sin conexión se propagan correctamente al servidor sin resucitar registros borrados.
- Los totales mostrados al usuario no cambian de forma inexplicable después de sincronizar.
- La aplicación informa cuántos registros están pendientes y cuándo fue la última sincronización exitosa.
- La regla de resolución de conflictos está documentada en el README, con la justificación de por qué se eligió.
- Si un registro falla al sincronizar, permanece en la cola y se informa el error sin perder información.
- No se pierden datos al cerrar la aplicación con registros pendientes en la cola.

Criterios de aceptación — FE-02 y cierre del ciclo

- La FE-02 corresponde a un hallazgo registrado en la matriz de trazabilidad y es distinta de la FE-01.
- **Validación con el usuario:** el equipo vuelve a contactar a una de las personas entrevistadas, le muestra la aplicación y registra su retroalimentación.
- La evidencia de validación puede ser una foto, un audio, un formulario diligenciado o un párrafo firmado por la persona.
- La matriz de trazabilidad se entrega actualizada, marcando el estado final de cada hallazgo: implementado, parcial o descartado con justificación.

Rúbrica — Tercer Entregable (100 puntos)

Criterio	Peso	Descripción
Sincronización idempotente sin duplicados	25%	Identificadores locales estables, cola persistente y ausencia comprobada de registros duplicados.
Panel de estadísticas y exactitud de los cálculos	20%	Cálculo y visualización correcta del progreso a partir de datos reales.
Funcionalidad Emergente FE-02 y validación con el usuario	20%	Segundo hallazgo implementado, matriz actualizada y evidencia de retroalimentación de la persona entrevistada.
Gestión de metas y estados automáticos	20%	Transiciones de estado correctas según avance y fecha límite, incluso sin conexión.
Alertas, historial e integración final	15%	Alertas útiles, filtros funcionales, flujo estable y README actualizado.

Evaluación Individual

Sustentación de código — aplica en los tres entregables

La nota de cada entregable es grupal, pero cada estudiante debe sustentar individualmente el código. La sustentación es personal e intransferible.

> **Reglas de la sustentación**
>
> Duración: entre 8 y 12 minutos por estudiante.
>
> Se sustenta sobre el código real del repositorio, con la aplicación ejecutándose en un dispositivo o emulador.
>
> El docente puede preguntar sobre cualquier parte del proyecto, no solo sobre lo que el estudiante programó.
>
> A partir del segundo entregable, parte de la sustentación se realiza con el dispositivo en modo avión.
>
> Todo estudiante debe poder explicar los hallazgos de la investigación de su equipo y cómo se convirtieron en la FE-01 y la FE-02.
>
> Quien no sustente no obtiene nota del entregable, sin importar el trabajo realizado por su equipo.
>
> No se admite lectura de apuntes, respuestas memorizadas ni asistencia de otro integrante durante la sustentación.

Rúbrica de sustentación individual (100 puntos)

Criterio	Peso	Descripción
Explicación del código propio	25%	Explica con claridad qué desarrolló, dónde está en el repositorio, cómo funciona y por qué lo resolvió así.
Arquitectura y lógica de negocio	20%	Comprende la estructura de carpetas, la navegación, el flujo completo y dónde se realizan los cálculos de la aplicación.
Datos: Firestore, offline y conflictos	20%	Explica el modelo de colecciones, las consultas, el almacenamiento local y la regla de resolución de conflictos.
Trazabilidad investigación → código	15%	Explica de qué hallazgo salió cada Funcionalidad Emergente y muestra dónde quedó implementada.
Reto en vivo	20%	Realiza una modificación, corrección o depuración solicitada por el docente durante la sustentación.

Efecto sobre la nota del entregable

La nota final individual se calcula multiplicando la nota grupal por el factor obtenido en la sustentación:

$$\text{Nota individual} = \text{Nota grupal del entregable} \times \text{Factor de sustentación}$$

Puntaje de sustentación	Factor	Interpretación
90 – 100 puntos	1,00	Domina el proyecto por completo.
75 – 89 puntos	0,90	Domina su aporte y comprende el conjunto.
60 – 74 puntos	0,80	Explica su aporte, con vacíos en el resto del proyecto.
40 – 59 puntos	0,60	Conocimiento superficial del código.
1 – 39 puntos	0,40	No demuestra autoría ni comprensión del código.
No se presenta	0,00	Sin nota del entregable.

Preguntas tipo

- Muéstreme el archivo donde implementó esta funcionalidad y explíqueme la línea que estoy señalando.
- ¿De qué entrevista salió esta Funcionalidad Emergente? ¿Qué dijo exactamente la persona?
- Registre un gasto en modo avión, cierre la app, ábrala y sincronice. ¿Cuántas veces aparece ese gasto y por qué?
- ¿Dónde se calculan los totales: en el dispositivo o en el servidor? Muéstreme el código.
- ¿Cómo pasa una meta de activa a vencida si el usuario lleva una semana sin abrir la aplicación?
- Ponga el dispositivo en modo avión y muéstreme qué ocurre con esta pantalla y por qué.
- ¿Dónde se guardan los datos locales y con qué estructura?
- Cambie ahora mismo esta validación para que también verifique X, y ejecútelo.

Condiciones Generales de Entrega

- Solo debe subir el Pull Request el usuario principal o el suplente de GitHub, autorizado desde el inicio del proyecto.
- No se recibirán entregas por fuera del repositorio oficial del curso.
- Cada entregable debe incluir evidencias mínimas en el README: capturas, pasos de ejecución y credenciales de prueba si aplica.
- El primer entregable incluye la carpeta /docs/investigacion con las evidencias de campo y la matriz de trazabilidad, enlazadas desde el README.
- Desde el segundo entregable, el README documenta la estrategia offline: qué se guarda localmente, con qué librería, cómo funciona la cola de sincronización y cómo probarla.
- Desde el segundo entregable, el README documenta cada Funcionalidad Emergente: hallazgo de origen, problema que resuelve y ubicación en el código.
- En el tercer entregable, el README documenta la regla de resolución de conflictos y la justificación de la decisión.
- El código debe estar organizado por componentes, pantallas, navegación y servicios, con nombres claros y consistentes.
- Se recomienda mantener una nomenclatura consistente para las colecciones en Firebase: usuarios, categorías, movimientos, metas e historial.
- Cada integrante debe tener commits propios y verificables. Un repositorio con commits de un solo integrante afecta la sustentación individual de todo el equipo.

Checklist antes de entregar

- La aplicación compila y corre desde cero siguiendo los pasos del README.
- Existen credenciales de prueba funcionales para el docente.
- Las capturas del README corresponden a la versión entregada.
- El branch del equipo está actualizado y el Pull Request está abierto antes de la fecha límite.
- Segundo y tercer entregable: la aplicación fue probada en modo avión antes de entregar.
- Tercer entregable: se probó registrar movimientos sin conexión y sincronizar varias veces sin generar duplicados.